

HealthPro · Біометрія — Фінальна спроба

Один чіткий шанс. Якщо не спрацює — заморозити до кращих часів.

База: SQLCipher □ PIN □ Capacitor 8 · Samsung A24 / Android 14 / One UI 6.1

Контекст

Що вже є: SQLCipher + PIN — обидва працюють.

Ціль: Додати біометрію як опцією поверх PIN — не заміник, а зручність.

Умова: Якщо на Samsung A24 не стабільно — модуль заморожується. PIN залишається єдиним методом.

⚠ Критична перевірка перед стартом

@aparajita/capacitor-biometric-auth v10.x — вимагає Capacitor 8+ — це підходить.

Встановити командою: `npm install @aparajita/capacitor-biometric-auth@latest`

Ціна помилки по замовчуванню: `androidBiometryStrength` за замовчуванням = `weak` (Samsung face unlock = нестабільний). Завжди вказувати явно: `strong`.

Покрокове завдання

Крок 1 · Встановити плагін

```
# Видалити старий (якщо є)

npm uninstall @capgo/capacitor-native-biometric

# Встановити новий

npm install @aparajita/capacitor-biometric-auth@latest

npx cap sync

# Перевірити у package.json: версія ^10.x.x
```

Крок 2 · AndroidManifest.xml

```
<!-- AndroidManifest.xml -->

<uses-permission

android:name="android.permission.USE_BIOMETRIC" />
```

Крок 3 · src/features/auth/biometric.js

Повний модуль — скопіювати як є:

```
import { BiometricAuth, AndroidBiometryStrength }

from '@aparajita/capacitor-biometric-auth';

// Mutex — запобігає подвійному виклику

let _running = false;

// Перевірка: чи доступний fingerprint (strong)
```

```
export async function isBiometricAvailable() {

  try {

    const r = await BiometricAuth.checkBiometry();

    // strongBiometryIsAvailable = тільки fingerprint
    // (HE Samsung face = weak = ненадійно)

    return r.strongBiometryIsAvailable === true;

  } catch { return false; }

}

// Основний виклик з усіма захистами Samsung

export async function biometricUnlock() {

  if (!_running) return false;

  _running = true;

  // Samsung-fix: 400ms delay перед промптом

  await new Promise(r => setTimeout(r, 400));

  try {

    await Promise.race([

      BiometricAuth.authenticate({

        reason: "Вхід до HealthPro",

        // CRITICAL: завжди strong, не weak

        androidBiometryStrength:

          AndroidBiometryStrength.strong,

        // Якщо fingerprint впав — system PIN

        allowDeviceCredential: true,

        // Samsung confirm UI — глючний

        androidConfirmationRequired: false,

      })),

      // Timeout 8с — Samsung може зависнути

      new Promise((_, rej) => setTimeout(

        () => rej(new Error('TIMEOUT')), 8000

      ))

    ]);

    return true;

  } catch (e) {
```

```

console.warn('[Biometric]', e?.message);

return false; // провал = fallback на PIN

} finally {

  _running = false;

}

}

// Resume listener: update state, HE auto-auth

export async function setupResumeListener(cb) {

  // checkBiometry() required перед addResumeListener

  await BiometricAuth.checkBiometry();

  return BiometricAuth.addResumeListener(cb);

}

```

Крок 4 · Інтеграція в unlock-screen.js

```

import { isBiometricAvailable, biometricUnlock }

from '../auth/biometric.js';

async function initUnlockScreen() {

  const btn = document.getElementById(

    'btn-biometric'

  );

  // checkBiometry спочатку — потім показати кнопку

  const available = await isBiometricAvailable();

  btn.style.display = available ? "block" : "none";

  // НЕ викликати biometricUnlock() тут!

}

async function onBiometricBtnClick() {

  const ok = await biometricUnlock();

  if (ok) {

    openApp(); // успіх

  } else {

    showPinInput(); // провал -> PIN (вже є)

  }

}

```

Крок 5 • Resume listener в app.js

```
import { setupResumeListener }

from './features/auth/biometric.js';

// Після ініціалізації додатку

setupResumeListener(async (info) => {

  const btn = document.getElementById('btn-biometric');

  if (btn) {

    btn.style.display =

    info.strongBiometryIsAvailable

    ? "block" : "none";

  }

  // НЕ викликати biometricUnlock() тут!

});
```

Абсолютні правила

❑ ЗАБОРОНЕНО	❑ ОБОВ'ЯЗКОВО
biometricUnlock() при старті	Тільки по кнопці користувача
biometricUnlock() при onResume	addResumeListener — тільки update state
Біометрія = єдиний шлях	PIN завжди доступний
authenticate() без timeout	Promise.race + 8000ms — обов'язково
androidBiometryStrength: weak (дефолт!)	Завжди явно: strong
Кнопка без checkBiometry()	Спочатку checkBiometry() — потім UI

Критерій успіху / провалу

Сценарій	Очікуваний результат	Критично?
Fingerprint success	Входить у додаток	❑ Так
Fingerprint cancel	Показує PIN, не падає	❑ Так
8 сек без дії	Показує PIN, не зависає	❑ Так
Мінімізувати → відкрити	НЕ auto-auth, unlock screen	❑ Так
3 рази швидко тапнути	Тільки 1 prompt, без дублювання	❑ Так
Fingerprint не зареєстрований	Одразу PIN, без помилки	❑ Так
Після перезавантаження	PIN/сесія збережені	⚠ Бажано

Якщо хоч 1 критичний сценарій стабільно не проходить на Samsung A24:

→ видалити @aparajita

→ залишити тільки PIN

→ записати в backlog: "Biometric v5.3 — після 10+ реальних користувачів"

PIN + SQLCipher = вже достатній рівень безпеки для v5.1.